ВсОШ 2005, заключительный этап, 11 класс, задача 11.4

732. Натуральные числа x, y, z ($x > 2$, $y > 1$) таковы, что $x^y + 1 = z^2$. Обозначим через p количество различных простых делителей числа x, через q — количество различных простых делителей числа y. Докажите, что $p \geqslant q + 2$. (*В.Сендеров*)

732. Имеем $(z-1)(z+1)=x^y$, НОД$(z-1,z+1)=1$ при нечетном x, НОД$(z-1,z+1)=2$ при четном x. В первом случае $z-1=u^y$, $z+1=v^y$, где $u,v\in\mathbb{N}$; отсюда $v^y-u^y=2$. Но, поскольку $v>u$, $y>1$, имеем $v^y-u^y=(v-u)(v^{y-1}+\ldots+u^{y-1})\geqslant(v-u)(2^{y-1}+1)\geqslant 3$. Противоречие: $2\geqslant 3$. Значит, число x четно. В этом случае одно из чисел $z-1$ и $z+1$ делится на 2 и не делится на 4, а второе делится на 2^{y-1} и не делится на 2^y. Таким образом, $A=2u^y$, $B=2^{y-1}v^y$ (u, v — нечетные натуральные числа), где A и B равны, в некотором порядке, числам $z-1$ и $z+1$ (при этом $AB=x^y$). Получили $|2u^y-2^{y-1}v^y|=2$, $|u^y-2^{y-2}v^y|=1$. Отсюда, при некотором выборе знака, $u^y\pm 1=2^{y-2}v^y$.

Заметим, что $u>1$. В самом деле, если $u=1$, то $A=2$, $A=z-1$, $z=3$, $x=2$ — противоречит условию. Кроме того, число y нечетно, в противном случае, если $y=2n$, $z^2-(x^n)^2=1$, что невозможно.

Лемма 1. *Пусть $a \geqslant 2$, p — нечетное простое число. Тогда число $a^p - 1$ имеет хотя бы один простой делитель, не являющийся делителем числа $a - 1$.*

Доказательство. Рассмотрим разложение

$$a^p - 1 = (a-1)(a^{p-1} + a^{p-2} + \ldots + a^2 + a + 1) = (a-1)b.$$

Докажем вначале, что числа $a - 1$ и b не могут иметь общего делителя q, отличного от 1 и от p. Действительно, если $a - 1$ делится на q, то и $a^m - 1$ делится на q при любом натуральном m. Значит, $b = ql + p$, где l — некоторое целое число. Поэтому b делится на q лишь при $q = 1$ или p.

Таким образом, для завершения доказательства леммы осталось рассмотреть случай, когда $b = p^n$ и $a - 1$ делится на p. Докажем, что этот случай невозможен. Поскольку $b > p$, достаточно доказать, что b не делится на p^2. Докажем это. Если $a = p^\alpha k + 1$, где k не делится на p, то

$$a^p = (p^\alpha k + 1)^p = 1 + p^{\alpha+1}k + p \cdot \frac{p-1}{2} \cdot p^{2\alpha}k^2 + \ldots = \\ = 1 + p^{\alpha+1}k + p^{\alpha+2}d,$$

где d целое. Отсюда $a^p - 1 = p^{\alpha+1}(k + pd)$. Поскольку k не делится на p, то очевидно, что b делится на p и не делится на p^2. Лемма доказана.

Лемма 2. *Пусть $a \geqslant 2$, p — нечетное простое число и выполнено хотя бы одно из неравенств $a \neq 2$ и $p \neq 3$. Тогда $a^p + 1$ имеет простой делитель, не являющийся делителем числа $a + 1$.*

Доказательство. Рассмотрим разложение

$$a^p + 1 = (a+1)(a^{p-1} - a^{p-2} + \ldots + a^2 - a + 1) = (a+1)b.$$

Докажем вначале, что числа $a + 1$ и b не могут иметь общего делителя r, отличного от 1 и от p. Действительно, если $a + 1$ делится на r, то и $a^k + 1$ делится на r при любом нечетном k; если же $k = 2m$, то $a^k - 1$ делится на $a^2 - 1$, которое, в свою очередь, делится на r. Значит, $b = rl + p$, где l — некоторое целое число. Поэтому b делится на r лишь при $r = 1$ или p.

Таким образом, для завершения доказательства леммы осталось рассмотреть случай $b = p^n$, $a + 1$ делится на p. Докажем, что этот случай невозможен. Докажем вначале, что, как и в доказательстве леммы 1, $b > p$. Имеем $b \geqslant a^2 - a + 1 \geqslant a + 1 \geqslant p$. Из условий леммы следует, что среди неравенств этой цепочки есть строгие. С другой стороны, как и в доказательстве леммы 1, можно получить, что число b не делится на p^2, что и завершает доказательство леммы.

Из доказанных лемм следует, что правая часть равенства $u^y \pm 1 = 2^{y-2}v^y$ имеет не менее $q + 1$ различных простых делителей. Поскольку НОД$(u, 2v) = 1$, $u > 1$, получаем отсюда неравенство задачи.

Замечание. Фактически мы доказали следующее, более сильное, чем утверждение задачи,

Предложение. Пусть число y разлагается в произведение n отличных от 1 натуральных чисел. Тогда x имеет не менее $n + 2$ различных простых делителей.